

Set de Probleme: Obiectiv Nota 5

Structurat conform cerințelor de examen

Acest document conține exerciții selectate progresiv, de la nivel elementar la nivel de examen, acoperind cele 8 puncte critice pentru obținerea notei 5.

Limite de șiruri (Definiție și Stolz-Cesaro)

1. Folosind definiția cu ε , justificați valoarea limitei: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 0$.
2. Demonstrați, folosind definiția cu vecinătăți, că: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \infty$.
3. Calculați limita șirului $y_n = \frac{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{n}$.
4. Determinați limita: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^{p+1}}$, unde $p > 0$.
5. Calculați limita: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$.
6. Utilizând criteriul raportului pentru rădăcină, calculați: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.

Sume de serii geometrice și telescopice

1. Calculați suma seriei: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n}$.
2. Determinați valoarea sumei pentru: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{3}\right)^n$.
3. Calculați suma seriei: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1}$.
4. Determinați suma seriei: $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$.

Natura Seriilor cu Termeni Pozitivi (S.T.P.)

1. Studiați natura seriei utilizând criteriul comparației: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{4n^2-1}}$.
2. Determinați natura seriei: $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$.
3. Studiați convergența seriei (Criteriul D'Alembert): $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$.
4. Studiați convergența seriei (Criteriul Cauchy): $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{\left(2 + \frac{1}{n}\right)^n}$.

Mulțimea de convergență pentru serii de puteri

1. Determinați mulțimea de convergență pentru seria: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} (x-1)^n$.
2. Aflați mulțimea de convergență pentru: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{(n+1)^3} (x+1)^n$.
3. Determinați mulțimea de convergență pentru: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$.

Calcul derivate de ordinul n

1. Calculați derivata de ordinul n pentru funcția $f(x) = \sin x$.
2. Determinați $f^{(n)}(x)$ pentru $f(x) = \ln(x+1)$.
3. Calculați derivata de ordinul n pentru $f(x) = (x^2 - x)e^x$.
4. Determinați derivata de ordinul n în punctul $x_0 = 0$ pentru $f(x) = \sqrt{1-x}$.

Calcul și convergență integrale improprii

1. Evaluați integrala improprie: $\int_0^{\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$.
2. Calculați valoarea integralei: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx$, pentru $n \in \mathbb{N}$.
3. Studiați convergența integralei: $\int_0^3 \frac{x^3+1}{\sqrt{9-x^2}} dx$.
4. Studiați convergența integralei: $\int_0^{\infty} \frac{\arctan x}{x} dx$.

Derivate parțiale și mărimi asociate

1. Calculați gradientul ∇f pentru $f(x, y, z) = x^2 y^3 + y \sin x - 2z$.
2. Determinați diferențiala df pentru funcția $f(x, y) = \arctan\left(\frac{x-y}{x+y}\right)$.
3. Calculați derivatele parțiale de ordinul 2 pentru $f(x, y) = \ln(x + y^2 - 1)$.
4. Determinați matricea Jacobi $J(f)$ în punctul $(1, 1)$ pentru funcția: $f(x, y) = (x^2 - y, 3x - 2y, 2xy + y^2)$.

Probleme de extrem liber

1. Determinați punctele critice ale funcției $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$.
2. Determinați punctele de extrem local și specificați tipul acestora (maxim/minim/șa) pentru: $f(x, y, z) = 2x^2 - xy + 2xz - y + y^3 + z^2$.
3. Justificați natura punctului $a = (-2, -1)$ pentru funcția de la exercițiul precedent.

Sfat: Pentru nota 5, concentrează-te pe stăpânirea algoritmilor de calcul de la Nivelul 1 și 2. Succes!